INF-20125
Programación Avanzada
Guía de Ejercicios

1 Memoria dinámica

1.1. Llamada del rector

Los egresados de la Universidad Técnica Fantástica Suprema de los Mejor (UTFSM) son profesionales increíbles. Destacan en cuanto a sus conocimientos en las ciencias y sus habilidades de resolución de problemas son insuperables. Sólo hay un gran problema: no tienen desarrolladas las habilidades del lenguaje.
El rector de la universidad está muy preocupado, y te ha llamado específicamente a tí para que lo ayudes a resolver esta crísis. En esta ocasión tu misión es crear un programa que ayude a mejorar la ortografía de sus alumnos:
El alumno usuario del programa deberá introducir una palabra con sus sílabas separadas por un guión '-'. Una de estas será la sílaba tónica, es decir la que contiene al acento prosódico de la palabra; esta estará indicada teniendo su vocal en mayuscula. El programa deberá verificar si, al seguir las reglas de acentuación la palabra introducida debiese tener tilde o no. Sólo se deben implementar las reglas fundamentales de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.



Figura 1.1: Deficiencia en lenguaje

INPUT
Cada línea contiene un entero n, seguido por n caracteres. Se debe dejar de recibir entradas una vez que $n = 0$

OUTPUT
Por cada línea de entrada se debe imprimir la palabra introducida anteriormente, sin separación de sílabas y con la sílaba tónica correctamente tildada o no.

EJEMPLOS

input	output
8 fI-si-ca 9 cam-pe-On 20 au-to-a-na-li-zAr-se 15 rA-pi-da-men-te 19 re-cor-dAn-do-se-lo 0	física campeón autoanalizarse rápidamente recordándoselo

2 Matrices

2.1. Desenvolviendo la serpiente

Se ha perdido Dagoberto, la serpiente de tu amigo Rigoberto. Afortunadamente en su búsqueda por la jungla lograron encontrar t serpientes, pero ahora caen en otro problema, ¿Cuál es el querido Dagoberto?

Por suerte tu amigo recuerda que el artículo 7 de la Ley 21,020 obliga que todas las serpientes de Chile tengan escrito su nombre a lo largo de su cuerpo. Un gran problema es que las t serpientes que encontraron están enredadas como espiral, y a tu amigo le dan miedo las serpientes (a pesar de tener una como mascota).
¡Recae en ti la responsabilidad de desenredar todas las serpientes, para ayudar a descifrar lo que tienen escrito en su cuerpo y así traer a Dagoberto devuelta a su hogar!
Comenzando desde la esquina superior izquierda de la representación matricial, cada serpiente enredada se debe recorrer en sentido horario (ver Cuadro 2.1).

i	→	→	→	→	↴
↱	→	→	→	↴	↓
↑	↱	→	f	↓	↓
↑	↰	←	←	↲	↓
↰	←	←	←	←	↲

Cuadro 2.1: Cómo recorrer cada serpiente

INPUT
La primera línea contiene un entero t, tal que $1 \leq t \leq 2 \cdot 10^5$, la cantidad de serpientes por desenredar. Por cada serpiente se entrega una primera línea con dos enteros m y n, tales que $1 \leq n, m \leq 20$, las dimensiones del espiral que forma la serpiente.
Luego se entregan m líneas con n caracteres, la representación matricial de la serpiente enredada.

OUTPUT
Para cada serpiente se debe imprimir la cadena de $n \cdot m$ caracteres que tiene escrita la serpiente en su cuerpo desenredado.

EJEMPLOS

input	output
2 4 5 Hola_ berts o!!oo gaD_y 3 3 Fed o.e cir	Hola_soy_Dagoberto!! Federico.

input	output
1 10 2 so ey t. nl ea i. pm re ej so .r	soy.la.mejor.serpiente

2.2. Pedro es un tramposo

Que bien, ya llegó el fin de semana. Tu grupo de amigos está contento pues, ¡eso significa que al fin podrán tener su anhelada noche de *Battleship*! Las últimas veces que has jugado siempre terminas perdiendo contra Pedro, y ya estas empezando a sospechar que tal vez esté haciendo trampa. Siempre al terminar el juego ves su tablero y no tiene ninguna pieza dañada, es imposible.

Para esta ocasión has traido un tablero especia para Pedro que registra automáticamente cuando es dañada una pieza. Dado dos tableros, el tuyo y el de Pedro, junto con la lista de coordenadas a las que atacará cada uno deberás imprimir por pantalla ambos tableros en su estado final, además de indicar cuantos tiros acertó cada uno, y finalmente quien ganó (quien queda con una mayor cantidad de piezas en el tablero.
Los tableros tienen dimensiones de 14×14 casillas, con las coordenadas del eje x indicadas por números y las del y con letras. Los espacios vacios son indicados por "`.`" y los con una pieza con "`*`" o "`x`" cuando ella está viva o destruida, respectivamente. Puede variar la cantidad de barcos en el tablero para cada jugador, y tambien la forma de estos, lo único fijo son las dimensiones del tablero.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
L	.	.	.	*	*	*	x	*	.	.	.	.	.	.
K	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.
J	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.
I	.	*	.	.	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.
H	.	*	.	.	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.
G	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.
F	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.
E	.	*	.	.	x	x	x	x	.	.	.	.	.	.
D	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
C	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.
A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Cuadro 2.2: Tablero de battleship, se indica la coordenada `G11` en azul

INPUT
Las primeras 14 lineas contienen 14 caracteres cada una, indicando el estado de cada casilla de tú tablero de *Battleship*, luego siguen otras 14 líneas de 14 caracteres, representando el tablero de Pedro.
En las siguientes 2 lineas se encuentran todas las coordenadas a las que atacan tú y Pedro respectivamente. Cada una en formato del tipo `A01` (ver Cuadro 2.2)

OUTPUT
Las primeras 14 líneas de salida deben contener el estado final de tu tablero, luego siguen otras 14 lineas correspondiendo al estado final del tablero de Pedro. Finalmente siguen 3 lineas, indicando cuantos tiros acertaste tú, cuantos acertó Pedro y finalmente quien es el ganador de la ronda.

EJEMPLOS